

第八次习题课讨论题 曲线积分、Green 公式的应用

1. 计算第二型曲线积分 $\int_{L^+} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L^+ 是

(1) $(x-2)^2 + 4(y-1)^2 = 1$, 顺时针方向为其正向.

(2) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, 顺时针方向为其正向.

(3) 从 $A(2,0)$ 到 $B(4,4)$ 的有向线段.

2. 设 $f(x, y)$ 在 $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内二阶偏导连续, 且满足方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{2} f(x, y)$. 进

一步假设 $f(0,0) = 1$. 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos t} \oint_{\partial D_t} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds$, 这里 $\vec{n}$ 为圆周 ∂D_t 的单位外法向量, $D_t = \{(x, y) | x^2 + y^2 < t^2, t > 0\}$.

3. 设函数 $f(x, y)$ 在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$, 对任意点 $(x, y) \in D$, 都有 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$ (此即 $f(x, y)$ 是 -2 次齐次函数). 证明对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$.

4. 解答下列各题:

(1) 设 C 为闭曲线: $|x| + |y| = 2$, 逆时针为正向.

计算 $\oint_C \frac{axdy - bydx}{|x| + |y|}$.

(2) 计算曲线积分 $I = \oint_{L^+} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L^+ 为 $|x| + |y| = 1$, 逆时针为正向.

5. 证明下列各题:

(1) 设 L 是平面上光滑的简单封闭曲线, $\vec{n}$ 为 L 的外单位法向量, 证明: $\oint_L \cos \langle \vec{n}, \vec{j} \rangle ds = 0$,

其中 $\langle \vec{n}, \vec{j} \rangle$ 是 $\vec{n}$ 与 y 轴正向所成的角.

(2) 设 $f(x)$ 是实轴上处处为正的连续函数, D 为圆心在原点的单位开圆盘. 证明:

$$(i) \int_{\partial D^+} xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx = \int_{\partial D^+} -yf(x)dx + \frac{x}{f(y)}dy;$$

$$(ii) \int_{\partial D^+} xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx \geq 2\pi.$$

6. 解答下列各题:

(1) 已知函数 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 满足 $f'(0) = 0$, 且使得微分式

$$[f(x) + y(x - f(x))]dx + f'(x)dy$$

是某个函数的全微分, 求 $f(x)$ 使得 $\int_L [f(x) + y(x - f(x))]dx + f'(x)dy = \frac{\pi^2}{8}$, 其中 L 是由

$A(0,0)$ 到 $B(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 的逐段光滑曲线。

(2) 确定常数 α , 使得积分 $\int_A^B (x^4 + 4xy^\alpha)dx + (6x^{\alpha-1}y^2 - 5y^4)dy$ 与路径无关, 并求原函数

$\varphi(x, y)$, 使得 $d\varphi = (x^4 + 4xy^\alpha)dx + (6x^{\alpha-1}y^2 - 5y^4)dy$.

(3) 证明曲线积分 $\int_\Gamma \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right)dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right)dy$, 在右 (或左) 半平面

($x > 0$ 或 $x < 0$) 上与积分路径无关。(注意右半平面或左半平面均为单连通区域)。并

计算 $\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right)dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right)dy$.

(4) 求二元函数 $Q(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 使得曲线积分 $\int_{L^+} 2xydx + Q(x, y)dy$ 与积分路径 L 无关, 且

$$\text{对 } \forall t \in \mathbb{R}, \text{ 均有 } \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy.$$

7. 计算下列各题:

(1) 设 L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 2x + 4 \end{cases}$ 在第一卦限的部分, 方向是从点 $(0,1,4)$ 到点 $(1,0,6)$, 计算曲线

$$\text{积分 } I = \int_L ydx - (x^2 + y^2 + z^2)dz.$$

(2) 设有向光滑曲线 L 的长度为 l , $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 L 上连续。

记 $M = \max \left\{ \sqrt{P(x, y)^2 + Q(x, y)^2} \mid (x, y) \in L \right\}$. 求证: $\left| \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy \right| \leq Ml$.

(3) 设 $I_R = \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2}$. 证明 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$.

(4) 计算 $\oint_{L^+} \frac{xdy - ydx}{(ax + by)^2 + (cx + ey)^2}$, $\delta = ae - bc \neq 0$. 其中 L^+ 是椭圆

$(ax + by)^2 + (cx + ey)^2 = 1$ 的逆时针方向。

8. 设函数 $P(x, y), Q(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 在以任意点 (x_0, y_0) 为中心, 任意正数 r 为半径的上半圆周 L 上, 总有 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$. 求证: 在 $\mathbb{R}^2$ 上有

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \equiv 0.$$

9. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界开区域, 它的边界 ∂D 是逐段光滑闭曲线, $\bar{n}$ 是 ∂D 的外单位法向量,

设函数 $f(x, y) \in C^2(\bar{D})$, 且 $f(x, y)$ 在 D 内为调和函数, 即 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \equiv 0$,

$\forall (x, y) \in D$. 求证:

$$(i) \oint_{\partial D} f \frac{\partial f}{\partial \bar{n}} ds = 0;$$

$$(ii) \oint_{\partial D} f \frac{\partial f}{\partial \bar{n}} ds = \iint_D \|\nabla f\|^2 dx dy;$$

(iii) 若在边界 ∂D 上, $f(x, y) \equiv 0$, 求证 $f(x, y) \equiv 0, \quad \forall (x, y) \in D$.

10. 设 $u(x, y)$ 为开区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的调和函数, 其边界 ∂D 是光滑的封闭曲线。证明:

(1) $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} (u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}) ds$, 其中 $(x_0, y_0) \in D$ 任意, $\mathbf{r}$ 为 (x_0, y_0) 到 ∂D 上的点的向量, $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{n}$ 为 ∂D 的外单位法向量;

(2) $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \oint_L u(x, y) ds$, 其中 L 是以 (x_0, y_0) 为中心, R 为半径位于 D 中的任意一个圆周。

11. 证明: 若 $u(x, y)$ 是光滑闭曲线 L 所围成闭区域 D 上的调和函数 (不是常数), 则 $u(x, y)$ 必在曲线 L 上取到最大 (小) 值。

=====

以下供学有余力的同学选做。

1. (利用 Green 公式证明平面面积变换公式) 回忆平面面积变换定理:

设 D_0 和 D_1 是平面上的两个有界闭区域, 且 $\varphi: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 是 $D_0 \rightarrow D_1$ 的二阶连续可微双

射. 则区域 D_1 的面积 $S(D_1) = \iint_{D_0} \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$. 试利用 Green 公式来证明上述面积变换

公式。